

$$\text{off}(A) = \sqrt{\sum_{i \neq j} a_{ij}^2}$$

Si A es simétrica.

$$\text{off}(A) = \sqrt{2 \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}^2}$$

) mitad de
operaciones

Estimar SVB

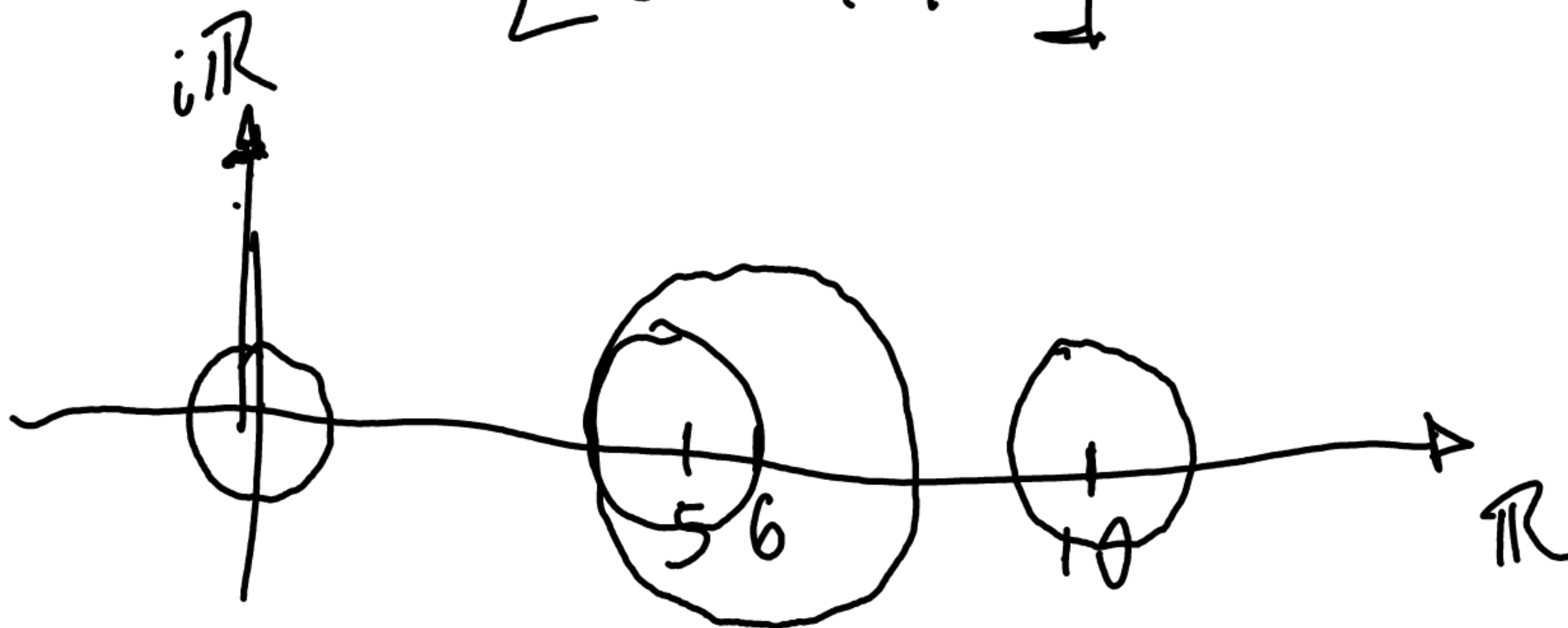
$$A^T A = V \Sigma U^T \cancel{U} \Sigma V^T = V \Sigma^2 V^T$$

$$A A^T = U \Sigma^2 U^T$$

Aplicar Jacobis $A^T A$ y $A A^T$

Discos de Gershgorin

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$



Método de las Potencias

$$A^k f = c_1 \lambda_1^k v^1 + \dots + c_n \lambda_n^k v^n$$

$$\approx c_1 \lambda_1^k v^1$$

$$\begin{cases} |\lambda_1| > 1 & \Rightarrow \|A^k f\| \rightarrow \infty \\ |\lambda_1| = 1 & \Rightarrow \|A^k f\| \approx c \\ |\lambda_1| < 1 & \Rightarrow \|A^k f\| \rightarrow 0 \end{cases}$$

Cociente de Rayleigh

$$R(A, q) = \frac{q^H A q}{q^H q}$$

↪ si q es autovector con autovalor λ .

$$\frac{q^H \widehat{A} q}{q^H q} = \frac{q^H \lambda q}{q^H q} = \lambda \frac{\cancel{q^H} \cancel{q}}{\cancel{q^H} \cancel{q}} = \lambda.$$

Iterar hasta converger?

1. $m =$ cant. máxima de iteraciones

2. Tolerancia ε , $\lambda_k = \frac{(q^k)^H A q^k}{(q^k)^H q^k}$

$$|\lambda_k - \lambda_{k+1}| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} v^H A v - q^H A q &= v^H A v + v^H A q - v^H A q \\ &\quad - q^H A q \\ &= v^H A (v - q) - (q - v)^H A q \end{aligned}$$

Método de las Potencias Inversas

Si λ es autovalor de A y A es invertible

$\Rightarrow \lambda^{-1} = \frac{1}{\lambda}$ es autovalor de A^{-1}

Si conoces $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ y g aproximación de λ_i $\forall j$ $|\lambda_i - g| < |\lambda_j - g| \quad \forall j \neq i$

Entonces

$$\frac{1}{|\lambda_i - g|} > \frac{1}{|\lambda_j - g|}$$

y luego $\frac{1}{\lambda_i - f}$ será el factor dominante
de $(A - fI)^{-1}$

Aplicando método de las potencias, tengo

$$\boxed{g^{k+1} = \frac{1}{\sigma_k} (A - fI)^{-1} g^k}$$

Debemos hallar z^k tal $(A - fI)z^k = g^k$ y luego
normalizar.

Este procedimiento nos da $\tilde{\lambda} = \frac{1}{(\lambda_i - f)} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lambda_i = \frac{1}{\tilde{\lambda}} + f$$

Un desplazamiento f adecuado puede hacerse con el cociente de Rayleigh

Dado f^0 con $\|f^0\|_2 = 1$

- Definimos $f_k = (f^k)^T A f^k$
- Hallamos z^k tal que $(A - f_k I) z^k = f^k$
- Normalizamos $z^k \rightarrow f^{k+1} = \frac{z^k}{\|z^k\|_2} \rightarrow$ Repetir

Para resolver $(A - \lambda_k I)z^k = f^k$ podemos
usar descomposición LU (o QR, o SVD)